

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 11 : Du déterminisme au hasard

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Variance stationnaire d'un processus AR(1)

On considère $y_t = a y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $a = 0,6$ et $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2 = 4$.

- (a) Rappeler la formule de la variance stationnaire $\text{Var}(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - a^2}$.
- (b) Calculer $\text{Var}(y_t)$.
- (c) Pourquoi cette formule n'est-elle valable que si $|a| < 1$? Faire le lien avec le critère de stabilité du chapitre 3.

Exercice 2 — La marche aléatoire

On considère le cas limite $a = 1$: $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2 = 1$ et $y_0 = 0$.

- (a) Calculer $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ pour $t = 1, t = 5, t = 10, t = 20$.
- (b) La variance est-elle bornée lorsque $t \rightarrow +\infty$? Que devient la formule de l'exercice 1 lorsque $a \rightarrow 1$?
- (c) Ce cas est appelé « racine unitaire ». Pourquoi ce terme fait-il écho à la condition de stabilité $|a| < 1$ des chapitres précédents?

Exercice 3 — Le mouvement brownien

Le mouvement brownien W_t vérifie $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ pour $t > s$, avec $W_0 = 0$.

- (a) Quelle est la loi de W_1 ? En déduire $P(|W_1| < 1)$ (on donnera la valeur numérique, sachant $P(|Z| < 1) \approx 0,6827$ pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$).
- (b) Quelle est la loi de $W_4 - W_1$? Calculer son écart-type.
- (c) Le mouvement brownien est une fonction continue du temps, mais il n'est **dérivable nulle part**. En quoi cela contraste-t-il avec toutes les trajectoires $y(t)$ étudiées dans les chapitres précédents (2, 3, 9, 10), qui étaient toutes des fonctions lisses et dérivables?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 11)

Exercice 4 — Persistance d'un choc dans un AR(1)

On reprend le processus $y_t = 0,6 y_{t-1} + \varepsilon_t$ de l'exercice 1.

- (a) En l'absence de nouveaux chocs après $t = 0$ (on pose $\varepsilon_t = 0$ pour $t \geq 1$), et avec un choc initial $y_0 = 10$, écrire la trajectoire déterministe $y_t = 10 \times (0,6)^t$ qui décrit la dissipation de ce choc initial.
- (b) Calculer la demi-vie de ce choc à l'aide de la formule du chapitre 3, $\tau = \ln(0,5) / \ln |a|$.
- (c) Expliquer pourquoi cette même demi-vie caractérise à la fois : (i) la vitesse de retour à l'équilibre d'une trajectoire déterministe perturbée une seule fois (chapitre 3), et (ii) la vitesse à laquelle l'influence d'un choc aléatoire ε_0 isolé s'efface dans un processus stochastique AR(1) comme celui de cet exercice.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Taux d'intérêt à retour à la moyenne

Un taux d'intérêt de court terme est modélisé par $r_t = 0,8 r_{t-1} + \varepsilon_t$ (autour de sa moyenne, donc sans terme constant), avec $\text{Var}(\varepsilon_t) = 0,25$ (en points de pourcentage au carré).

- (a) Calculer la variance stationnaire de r_t , puis son écart-type.
- (b) Ce modèle prédit-il que le taux d'intérêt peut s'éloigner indéfiniment de sa moyenne, ou reste-t-il dans une plage bornée avec forte probabilité? Justifier à partir de la variance stationnaire.
- (c) Si l'on remplaçait $a = 0,8$ par $a = 1$ (marche aléatoire), ce raisonnement resterait-il valable? Pourquoi les économistes considèrent-ils souvent qu'un taux d'intérêt *doit* être un processus stationnaire ($|a| < 1$), contrairement à un prix d'actif financier?

Exercice 6 — L'hypothèse de marche aléatoire des cours boursiers

On suppose que le logarithme du cours d'une action suit une marche aléatoire, $\ln(P_t) = \ln(P_{t-1}) + \varepsilon_t$, avec un écart-type journalier des rendements $\sigma = 2\%$.

- (a) Sur $t = 252$ jours de bourse (une année), calculer la variance annuelle $t\sigma^2$ puis l'écart-type annuel $\sqrt{t}\sigma$.
- (b) Ce résultat illustre la règle dite de la « racine carrée du temps » utilisée en finance pour annualiser une volatilité. Pourquoi cette règle ne serait-elle **pas** valable si les rendements suivaient un processus AR(1) stationnaire avec $|a| < 1$ plutôt qu'une marche aléatoire (indice : dans ce cas, la variance de la somme des rendements ne croît plus proportionnellement à t)?
- (c) En quoi l'hypothèse de marche aléatoire des cours boursiers reflète-t-elle l'idée d'*efficience des marchés* (impossibilité de prévoir le rendement futur à partir des rendements passés)?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)–(b) $\text{Var}(y_t) = \frac{4}{1 - 0,36} = \frac{4}{0,64} = 6,25$.

(c) Cette formule provient de la somme d'une série géométrique infinie $\text{Var}(y_t) = \sigma^2 \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k} = \frac{\sigma^2}{1 - a^2}$, qui ne **converge** que si $|a^2| < 1$, c'est-à-dire $|a| < 1$ — exactement la condition de stabilité du chapitre 3. Un processus AR(1) n'admet une variance stationnaire finie que dans le régime **stable**; dans le cas contraire, chaque choc passé continue de peser avec un poids qui ne s'atténue pas (ou s'amplifie), et la somme diverge.

stabilité déterministe
 $|a| < 1$ (chapitre 3)

stationnarité stochastique
 $\text{Var}(y_t) = \sigma^2 / (1 - a^2) < \infty$

Correction — Exercice 2

(a) $V(1) = 1$; $V(5) = 5$; $V(10) = 10$; $V(20) = 20$.

(b) La variance **croît indéfiniment** avec t , sans jamais se stabiliser. Dans la formule de l'exercice 1, poser $a \rightarrow 1$ donnerait $\frac{\sigma^2}{1 - 1} = \frac{\sigma^2}{0}$, une division par zéro : la formule **explose**, cohérent avec l'absence de variance stationnaire finie.

(c) On appelle ce cas « racine unitaire » car $a = 1$ est exactement la **racine** de l'équation caractéristique $\lambda - a = 0$ (chapitre 2) qui se trouve sur le **cercle unité** ($|\lambda| = 1$), à la frontière précise entre stabilité ($|a| < 1$) et instabilité ($|a| > 1$) déjà rencontrée au chapitre 3. C'est le même seuil critique, ici transposé au contexte stochastique : ni convergence vers une variance finie, ni explosion exponentielle, mais une croissance linéaire de la variance, signature du caractère non stationnaire de la marche aléatoire.

Correction — Exercice 3

(a) $W_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ (loi normale centrée réduite). $P(|W_1| < 1) \approx 0,6827$.

(b) $W_4 - W_1 \sim \mathcal{N}(0, 4 - 1) = \mathcal{N}(0, 3)$, d'écart-type $\sqrt{3} \approx 1,732$.

(c) Toutes les trajectoires déterministes des chapitres 2, 3, 9 et 10 (par exemple $y(t) = y^* + (y_0 - y^*)e^{at}$, ou les solutions de Solow, ou même les cycles amortis de Samuelson) sont des fonctions **lisses**, possédant une dérivée $\dot{y}(t)$ bien définie à chaque instant, que l'on peut représenter par une tangente en chaque point de la courbe. Le mouvement brownien, bien que **continu** (sans saut), est si irrégulier qu'**aucune tangente** ne peut être définie nulle part : à toute échelle de zoom, la trajectoire reste aussi « dentelée » qu'à l'échelle précédente. C'est cette propriété qui interdit d'écrire une équation différentielle ordinaire $\dot{y} = f(y)$ pour un processus brownien, et qui justifie le recours à un cadre mathématique différent (le calcul stochastique) pour formaliser ce type de dynamique.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 11)

Correction — Exercice 4

(a) $y_t = 10 \times (0,6)^t$ (identique en forme à la solution homogène $y_t = Ca^t$ rencontrée dès le chapitre 2, avec $y^* = 0$ ici puisqu'il n'y a pas de terme constant).

(b) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,6)} \approx 1,357$ période (résultat déjà obtenu pour $a = 0,6$ à l'exercice du chapitre 4).

(c) La formule de demi-vie $\tau = \ln(0,5) / \ln |a|$ ne dépend **que du coefficient** a , pas de la taille ni de la nature (déterministe ou aléatoire) de l'écart initial. Dans le cas déterministe (i), un choc initial $y_0 - y^*$

s'amortit selon $(y_0 - y^*)a^t$; dans le cas stochastique (ii), l'effet d'un choc isolé ε_0 sur y_h (pour h périodes plus tard, en l'absence d'autres chocs) est **exactement** $\varepsilon_0 a^h$ — la même loi d'atténuation géométrique. La demi-vie mesure donc, dans les deux cas, la persistance d'une perturbation ponctuelle par rapport au coefficient a de l'équation, que cette perturbation soit une condition initiale fixée une fois pour toutes ou une réalisation aléatoire d'un terme d'erreur.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Var}(r_t) = \frac{0,25}{1 - 0,64} = \frac{0,25}{0,36} \approx 0,694$. Écart-type $\approx \sqrt{0,694} \approx 0,833$ point de pourcentage.

(b) Le modèle prédit que le taux reste dans une plage **bornée** avec forte probabilité : la variance stationnaire finie ($\approx 0,694$) implique que, par exemple, l'écart entre r_t et sa moyenne dépasse rarement 2 écarts-types ($\approx 1,67$ point), conformément aux propriétés usuelles de la loi normale. Le taux **oscille** autour de sa moyenne sans jamais s'en éloigner durablement.

(c) Non, ce raisonnement **ne serait plus valable** avec $a = 1$: la variance croîtrait indéfiniment ($t\sigma^2$, exercice 2), et le taux pourrait s'éloigner sans limite de tout niveau de référence. Les économistes considèrent généralement qu'un taux d'intérêt *doit* rester stationnaire car des forces économiques (politique monétaire, arbitrage financier) le ramènent structurellement vers un niveau d'équilibre de long terme ; un prix d'actif financier, en revanche, intègre en permanence de **nouvelles informations imprévisibles** qui modifient sa valeur fondamentale de façon permanente — ce qui justifie de le modéliser comme une marche aléatoire (exercice 6), sans force de rappel vers un niveau fixe.

Correction — Exercice 6

(a) Variance annuelle $= 252 \times (0,02)^2 = 252 \times 0,0004 = 0,1008$. Écart-type annuel $= \sqrt{0,1008} \approx 0,3175$, soit environ 31,75 %.

(b) La règle de la racine carrée du temps repose précisément sur $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^t \varepsilon_i\right) = t\sigma^2$, valable pour des chocs **non corrélés** (marche aléatoire) ; c'est cette additivité de la variance qui donne l'écart-type en $\sqrt{t}\sigma$. Si les rendements suivaient un AR(1) stationnaire avec $|a| < 1$, ils seraient **corrélés dans le temps** (chaque rendement dépendrait en partie du précédent), et la variance de la somme cumulée intégrerait des termes de covariance supplémentaires ; à long terme, cette variance ne croît plus proportionnellement à t mais tend, comme en exercice 1, vers une valeur qui reflète la dynamique de retour à la moyenne — la règle de la racine carrée du temps **surestimerait alors systématiquement** le risque à long terme.

(c) L'hypothèse de marche aléatoire signifie que ε_t (le rendement de la période t) est **imprévisible** à partir de l'historique des rendements passés : $E(\varepsilon_t \mid \text{information passée}) = 0$. C'est exactement le contenu de l'hypothèse d'**efficience des marchés** sous sa forme faible : si les rendements passés permettaient de prévoir les rendements futurs (par exemple si $a \neq 0$ dans un modèle AR(1) des rendements), des investisseurs pourraient exploiter systématiquement ce schéma pour réaliser des profits sans risque, ce qui, par un mécanisme d'arbitrage, ferait disparaître cette prévisibilité — ramenant le prix vers une marche aléatoire à l'équilibre.